

Rapport SIG : Alexi BERTHE, Marceau CHAPON, Hugo BENTOLILA, Gwendoline BEUCHAT

Introduction :

Rennes Métropole est située en région Bretagne, plus particulièrement dans le département d'Ille-et-Vilaine. La communauté d'agglomération qui existait auparavant sous le même nom a été transformée en métropole depuis le 1^{er} janvier 2015, en conséquence de la loi MAPTAM, qui remanie le statut de métropole. Cette intercommunalité s'étend sur 705 km² et regroupe 43 communes pour une population de 467 858 habitants en 2021 (selon l'INSEE)¹. Son siège est situé dans la commune de Rennes, la plus importante, qui rassemble la moitié de la population de l'EPCI (225 081 habitants). Entre 2010 et 2021, la population de l'intercommunalité est passée de 409 757 à 467 858 habitants (+14,8 %). De surcroît, avec 7,6 %² de nouveaux arrivants en un an en 2013, Rennes Métropole apparaît comme très attractive, non seulement en termes d'emploi, mais aussi pour les études. Cela est encore plus vrai si l'on compare ce chiffre avec d'autres métropoles françaises. Ainsi, Rennes Métropole connaît le plus fort taux d'arrivants parmi toutes les autres métropoles, telles que la métropole nantaise (6 %) ou encore Grenoble (5,3 %). C'est dans ce contexte que peut transparaître une insuffisance de l'offre de logements qui peut entretenir une hausse du prix du logement sur ce territoire. Afin d'endiguer une potentielle crise du logement, il est important de se demander où construire de nouveaux logements dans Rennes Métropole.

I/ Présentation

Face à la pression croissante sur le logement, Rennes Métropole s'est dotée d'un nouveau Programme Local de l'Habitat (PLH) pour la période 2023-2028³, afin de répondre aux besoins de ses habitants. Le constat est sans équivoque : il y a une difficulté croissante à se loger en raison d'un manque de logements disponibles ainsi que des loyers élevés.

Les orientations principales de ce document prennent en compte ce constat. Le PLH prévoit la construction de plus de logements, l'amélioration de la maîtrise du foncier ainsi que l'accroissement du parc HLM. L'ambition principale affichée est la construction de 5 000 logements par an, dont 1 250 logements HLM sur le territoire, en mêlant logement neuf et recyclage immobilier. La construction de nouveaux logements concerne notre commande. Il est nécessaire d'identifier les parcelles constructibles selon des critères bien définis.

La loi SRU, qui oblige certaines communes à disposer d'une part minimum de logements sociaux, concerne Rennes Métropole. Au 1^{er} janvier 2022, la commune de Rennes figure parmi les bons élèves, puisqu'elle affiche un taux de 30,75 %⁴ de logements sociaux sur son territoire (taux cible de 20 %). Mais ce n'est pas le cas pour l'ensemble des communes de l'intercommunalité. Parmi les communes qui sont en infraction, nous retrouvons Saint-Grégoire (12,47 %), Pacé (17,5 %) ou encore Betton (17,2 %).

I.1/Présentation des bases de données

Rennes Métropole est engagée dans une politique d'open data depuis la loi "Pour une République Numérique", qui comporte une obligation légale pour les collectivités de plus de 3 500 habitants de rendre leurs données publiques. C'est dans ce cadre propice que nous avons pu récupérer de nombreuses données produites par Rennes Métropole. En effet,

¹ [Dossier complet Intercommunalité-Métropole de Rennes Métropole \(243500139\)](#)

² [Rennes Métropole : de nombreux arrivants, à tous les moments de la vie](#)

³ [Rennes Métropole adopte son nouveau Programme local de l'habitat](#)

⁴ [Votre commune respecte-t-elle la loi en matière de logement social ?](#)

pour n'en citer que quelques-unes, nous avons utilisé les périmètres dans lesquels est exercé le droit de préemption, les espaces boisés classés, le Modèle Numérique de Surface (MNS) des bâtiments, les Zones d'Aménagement Concerté (ZAC) et les Zones d'Aménagement Différé (ZAD) sur la métropole.

Même si l'accès à des données de cette qualité sur l'emprise de notre territoire est très intéressant, nous avons toutefois utilisé de nombreuses autres bases de données produites par d'autres acteurs à l'échelle nationale, tels que l'OCS GE (IGN/CEREMA), la BD TOPO (IGN), et le RGE ALTI (IGN).

De plus, le PLUi de la métropole de Rennes nous a permis de prendre connaissance des intégrations de normes environnementales dans la construction, la limitation de la construction sur des terrains agricoles, l'encouragement du circuit court, le développement de l'économie. Le RLPi est le règlement local de publicité intercommunal ; cette réglementation a été établie en 2019 pour limiter les panneaux publicitaires commerciaux et permettre un équilibre paysager et environnemental. Le RLPi procure des zonages sur les sites historiques et leurs abords, car ceux-ci sont concernés par un principe d'urbanisme limité, ce qui dans le cadre de notre étude est important à souligner.

I.2/Critères utilisés

Afin de réaliser l'analyse multicritère, nous avons défini différents critères ainsi que des seuils. Nous avons classé ces critères en deux classes pour mieux pouvoir les distinguer. Tout d'abord, nous avons choisi des critères exclusifs. Ces derniers excluent certains terrains qui ne sont pas constructibles. Ensuite, nous avons inclus les critères qui attribuent un score aux parcelles selon leurs caractéristiques propres. Enfin, nous avons décidé qu'il était judicieux de préciser certains critères qui attribuent une note à une parcelle, mais qui peuvent devenir exclusifs si un seuil défini au préalable est dépassé.

Les critères exclusifs

Les critères exclusifs que nous avons décidé de mettre en place concernent notamment le volet législatif du droit de l'urbanisme. En effet, l'urbanisme est encadré par la loi et par des documents, par conséquent, ceux-ci font office de base commune et ont une inertie dans leur modification qui est importante à prendre en compte.

Partant de ce postulat, nous avons fait le choix de nous conformer aux documents et règlements d'urbanisme en vigueur sur ce territoire. De ce fait, le zonage et les réglementations qui découlent des PLU, des POS et du PLUi sont des ressources clés pour notre étude. Ce zonage est affiné par un ensemble de législations telles que les programmes d'aménagement d'ensemble (PAE), les projets urbains partenariaux (PUP), les différents droits de préemption, les zones d'aménagement différé (ZAD), les zones d'aménagement concerté (ZAC), les périmètres de prise en considération (PUP) ainsi que les zones aéronautiques. Enfin, grâce au règlement local de publicité intercommunal (RLPi), nous avons récupéré de précieuses informations concernant les sites classés ainsi que leurs abords, qui, sous la responsabilité des architectes des bâtiments de France (ABF), ce qui crée une zone d'urbanisation limitée que nous avons décidé d'exclure.

De plus, d'autres critères plus généraux ont été utilisés, comme la suppression des parcelles de moins de 20 m² et des espaces ayant une pente supérieure à 8 %. La première raison s'explique par le manque de place nécessaire à la création de logements, la seconde par la nécessité de faire appel à un professionnel pour réaliser une étude du sol.⁵

Liste des critères exclusifs :

- Pente (supérieure à 8 %)
- Présence d'un cours d'eau
- Présence d'une route
- Taille minimale de parcelle fixée à 20 m²

⁵ [Est-il possible de construire une maison sur un terrain en pente ?](#)

- Distance à la route supérieure à 200 m.
- Présence de bâtiments
- Diverses réglementations telles que les PLU et POS, PAE, PUP, ZAD, ZAC, droit de préemption, zone aéronautique
- Espaces d'intérêt paysager ou écologique
- Monuments classés, sites historiques et leurs abords

Les critères de scoring des gisements fonciers :

- Pente entre 0 et 8 %
- Distance à la route, aux équipements de transport, aux espaces verts, aux aires de jeux, aux écoles primaires et secondaires, aux universités, aux unités de formation, aux EHPAD, et aux hôpitaux
- La température de surface

II/ Méthodologie

II.1/ Principes généraux

Afin d'identifier au mieux les gisements fonciers, deux grandes thématiques vont être exploitées : premièrement, l'étude du potentiel de surélévation des bâtiments. Puis, dans un second temps, la recherche des parcelles les plus adéquates avec des critères exclusifs et des critères de qualité.

Pour mener à bien cette étude des gisements fonciers, il convient d'établir une méthodologie claire sur les traitements effectués. Dans un premier temps, les données ont toutes été re-projetées en CC48. Ce choix de projection a été appliqué pour garantir l'uniformité des données, mais également pour acquérir la plus grande précision possible sur le territoire traité. De plus, des seuils minimum de précision ont été appliqués. Par exemple, les données que nous avons rastérisées le sont toutes à 1 m selon l'emprise de l'EPCI.

II.2/ Les gisements aériens

L'étude des gisements aériens a nécessité de mobiliser plusieurs bases de données des bâtiments. Premièrement, la BD Topo créée par l'IGN, mais également les bâtiments d'Etalab, et enfin les données mises à disposition par la BDNB.

La mobilisation de l'ensemble de ces bases de données a été nécessaire afin de reconstituer une nouvelle base de données plus exhaustive. La création de cette nouvelle base de données s'est faite en prenant comme base le registre d'Etalab, car les bâtiments de cette provenance ne sont pas en décalage avec les parcelles cadastrales. Cette base permet alors d'extraire les entités disjointes aux autres bases de données pour ensuite les fusionner en une seule couche regroupant l'ensemble des bases de données, l'une comblant les lacunes de l'autre.

Afin de calculer le potentiel de surélévation des bâtiments, il est essentiel d'en connaître la hauteur. La BD Topo ainsi que la BDNB contiennent des données, qui ne sont, cependant, pas exhaustives. De plus, le registre d'Etalab ne contient pas la hauteur des bâtiments. Pour pallier ce problème, des jointures ont été faites par des points dans la surface des bâtiments. Enfin, un regroupement des données de hauteur a été fait en prenant comme base la BD Topo.

La donnée n'étant pas exhaustive, il est préférable de la compléter. À cette fin, un MNT et un MNS des bâtiments précis à 50 cm ont été mobilisés. Après soustraction du second avec le premier, l'application d'un algorithme calculant différentes statistiques sur les zones (bâtiments) est appliquée. Pour combler au mieux la donnée de hauteur que nous avons créée précédemment, l'ajout de la hauteur par la valeur majoritaire présente dans la zone est utilisé. Cependant, cette méthode n'est pas parfaite et crée des bâtiments ayant une hauteur négative.

Pour pallier cela, lorsque la hauteur est inférieure ou égale à 0,5 m, celle-ci est remplacée par la moyenne de hauteur du raster sur la zone. Enfin, pour nettoyer le résultat, la suppression de l'ensemble des données strictement inférieures à 0,5 m est faite.

L'ensemble de ces traitements résultent en une couche de données regroupant les bâtiments de Rennes Métropole avec leur hauteur respective de manière plus exhaustive que l'utilisation d'une seule base de données.

Pour calculer le potentiel de surélévation des bâtiments, plusieurs cas de figure existent. La référence utilisée est la méthode de calcul fournie dans le PLUi de la métropole et que nous ajoutons à notre base de données des bâtiments. Cependant, le PLUi prévoit plusieurs possibilités⁶. Premièrement, le calcul suivant : Hauteur = Rez-de-chaussée + Nombre d'étages + sur-hauteur + sommet (toiture). À des fins de simplification, nous considérerons qu'un étage fait 3 mètres de haut. Pour les mêmes raisons ainsi que l'absence de données sur la toiture et sur la sur-hauteur, nous éviterons cette section du calcul.

Le calcul se simplifie donc : la hauteur est égale au rez-de-chaussée (3 m) + un nombre d'étages défini.

La hauteur maximale peut être directement fournie ; dans ce cas, son utilisation directe est faite. Une troisième possibilité est le cas de réglementation extérieure ou "réglementation littérale". Dans ce cas-là, nous allons considérer, à des fins de simplification, que la surélévation est impossible. La même solution sera appliquée aux bâtiments ne possédant pas de réglementation au regard du PLUi.

À partir de cela, le calcul de la hauteur maximale des bâtiments est possible. En faisant la différence entre la hauteur réelle et le maximum, nous pouvons extraire l'ensemble des entités ayant un écart supérieur ou égal à 3 m, permettant la création d'un étage supplémentaire minimum. Enfin, nous ajoutons la surface comme variable, en considérant qu'un bâtiment ayant une surface inférieure ou égale à 20 m² ne peut pas être un logement. La rencontre entre la surface minimale et la hauteur minimale permet donc l'émergence de la capacité de surélévation d'un bâtiment.

Ainsi, l'ensemble de ces traitements permettent de visualiser et d'extraire l'ensemble des gisements fonciers aériens disponibles dans la métropole de Rennes. (Cf. annexe 1)

II.3/ Les gisements fonciers par extension du territoire bâti

Afin de déterminer l'ensemble des gisements fonciers disponibles sur le territoire, l'analyse multicritère semble être la plus appropriée. Elle permet d'exclure l'ensemble des espaces ne pouvant pas être urbanisés, tout en attribuant un score de qualité pondéré sur d'autres données.

Pour arriver aux résultats souhaités, nous avons rastérisé l'ensemble des données utilisées, 1 représentant la présence de données et 0 l'absence de celles-ci. Ensuite, nous avons mis de côté l'ensemble des données ayant un caractère exclusif, telles que les ZAC, les PUP, les PAE, les PPC, les ZAD, les servitudes aéronautiques, les droits de préemption, les espaces d'intérêt paysager ou écologique, les abords des monuments historiques et sites classés, et les périmètres de prise en considération.

Cette sélection est affinée par l'ajout de données issues de traitements tels que les bâtiments issus de notre calcul précédent, les parcelles cadastrales sans bâtiments faisant au moins 20 m², et les parcelles inconstructibles au regard des PLU et POS.

⁶ [Plan thématiques : Hauteurs](#)

Dans un second temps, nous avons pris les données ayant un caractère qualitatif et avons calculé un score en fonction de la distance à la donnée ou de l'intensité de la donnée. Les données utilisées pour quantifier la qualité de la parcelle ont été : la distance à la route, aux équipements de transport, la température de surface (Cf. annexe 3), les aires de jeux, les écoles primaires, les espaces verts, les établissements scolaires du second degré, les universités, les unités de formation, les hôpitaux, et les EHPAD.

Pour établir un scoring de ces critères, nous nous sommes appuyés sur deux éléments : premièrement, la distance que les individus peuvent parcourir à pied en 25 minutes, soit environ 1,5 km. Ensuite, le coût moyen d'une route (2 000 000 € le kilomètre)⁷.

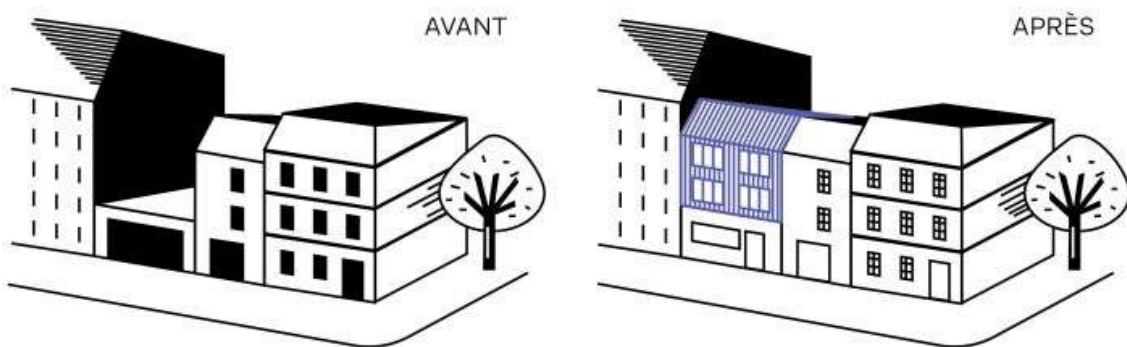
Enfin, pour établir une pondération, nous avons considéré que le critère le plus important est la distance à la route, puisque la mise en place de celle-ci est très onéreuse. Puis, nous avons arbitrairement pondéré les autres données afin de promouvoir la qualité de vie des futurs résidents. Cette pondération a été divisée afin de permettre une lecture plus simple grâce à un score allant de 0 à 100.

Grâce à l'ensemble de ces traitements, nous pouvons apprécier une cartographie et un ensemble d'informations importantes sur les territoires potentiellement urbanisables (en y ayant soustrait toutes les surfaces qui ne le sont pas), tout en y attribuant un score de qualité. (Cf. annexe 2)

III/ Résultats et limites

Rennes Métropole a déjà débuté l'analyse du patrimoine immobilier pour identifier les bâtiments qui offrent des possibilités de surélévation. L'identification des constructions pouvant être surélevées constitue un gisement foncier sous-exploité. La surélévation offre une opportunité très intéressante de construction sans consommation d'espace. Des projets de ce type ont déjà eu lieu dans la ville, notamment dans les Galeries Lafayette⁸, qui avaient gagné 1 000 m² de bureaux en surélevant d'un étage leur bâtiment. On appelle cela un foncier aérien.

Tout cela s'inscrit dans le contexte de l'obligation réglementaire de la ZAN (Zéro Artificialisation Nette), qui prévoit de diviser par deux le rythme d'artificialisation des sols d'ici à 2030 et d'arriver à une artificialisation nulle d'ici à 2050. Ce type de foncier permet la construction de nouveaux logements en milieu urbain dense, et concilie lutte contre l'artificialisation et l'étalement urbain ainsi que l'encouragement de la densification.



Source: Surélever les immeubles : une opportunité pour créer et rénover, [presse métropole Rennes](#)

La surélévation est d'autant plus intéressante que le PLH de Rennes Métropole prévoit 10 % de recyclage du bâti (réutilisation ou requalification du bâti) d'ici 2028. D'autre part, la surélévation permet d'accélérer les travaux de

⁷ [Combien coûte une route ?](#)

⁸ [Commerce. Le chantier rennais qui a transformé les Galeries Lafayette](#)

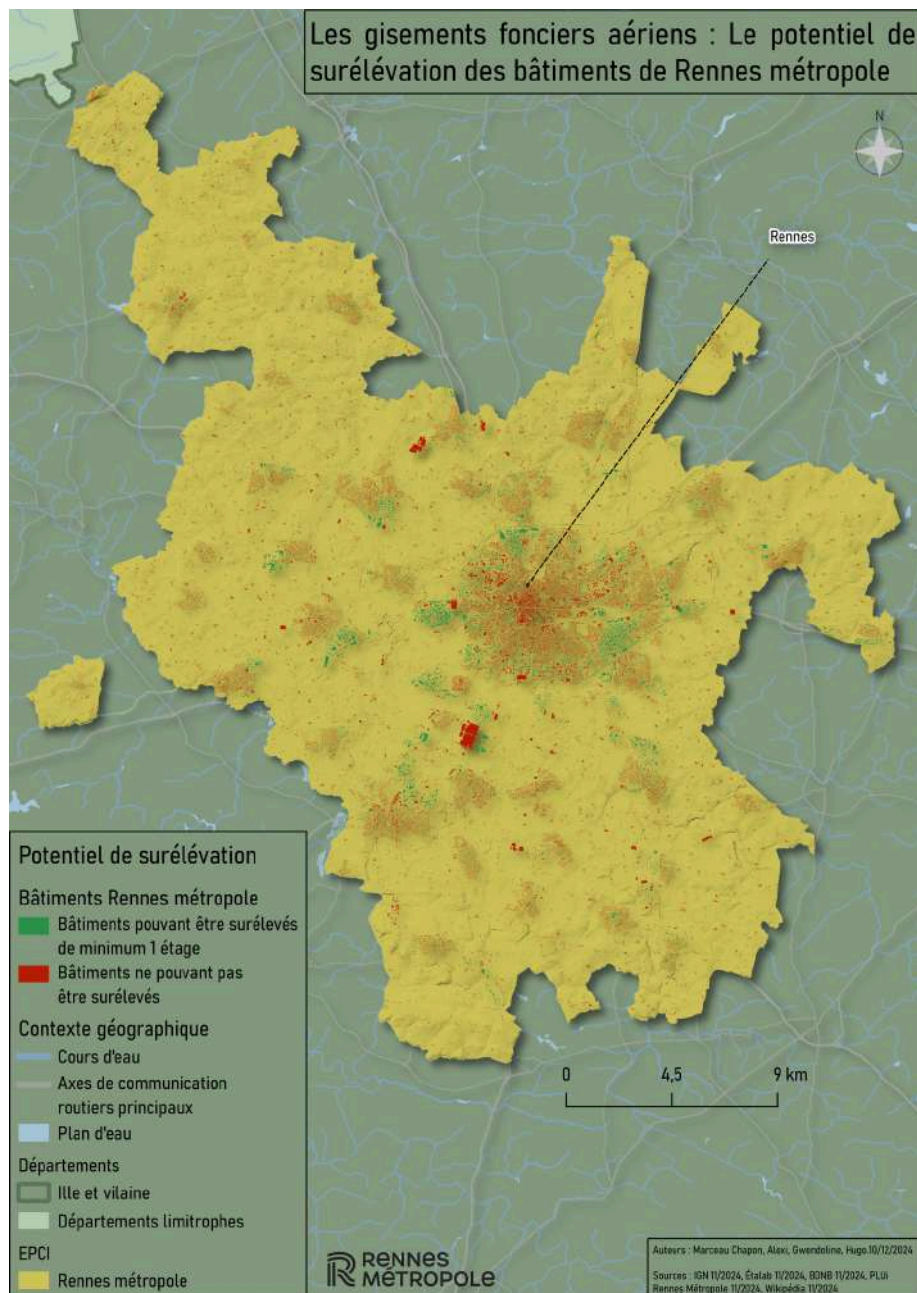
transition énergétique des bâtiments, conformément au PCAET, car elle implique souvent des travaux sur la toiture ou la façade. Cette solution permettrait à l'intercommunalité d'avoir une alternative pour atteindre l'objectif principal de Rennes Métropole, à savoir la réponse aux besoins croissants en logement de celle-ci.

Ainsi, sur les 208 351 bâtiments recensés dans la métropole, 33 304 peuvent être surélevés. Cela signifie que 16 % de l'ensemble des bâtiments présente une opportunité de surélévation. Cela représente une surface de 22 km² (Cf. annexe 5).

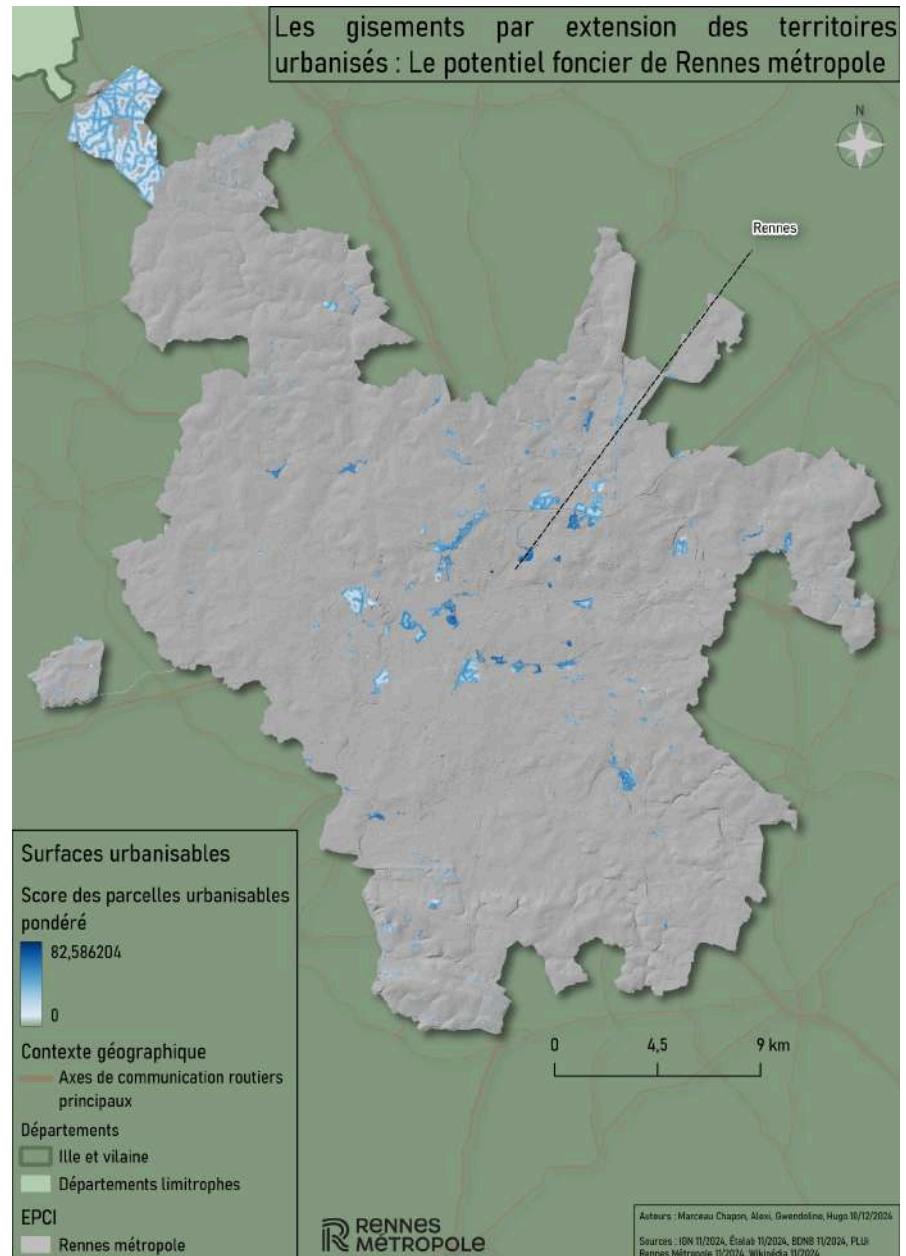
Cependant, notre analyse du potentiel de surélévation de Rennes Métropole présente certaines limites. Tout d'abord, notre méthode ne prend pas en compte toutes les subtilités du calcul du PLUi. Ce calcul est très complexe et sa mise en œuvre très fastidieuse. Par ailleurs, nos données ne prennent pas en compte la vétusté des bâtiments, ce qui pose un certain nombre de problèmes puisque des bâtiments anciens ou vétustes pourraient ne pas supporter une charge supplémentaire, même si la hauteur était en théorie favorable à la surélévation. Enfin, notre analyse ne prend pas en compte l'isolation des bâtiments. En effet, toute opération de surélévation doit respecter les normes en vigueur à toutes les échelles territoriales. Une surélévation d'un bâtiment qui n'est pas aux normes pourrait nécessiter une rénovation de l'ensemble de la construction, engendrant des coûts non négligeables, ce qui pourrait dissuader les investisseurs ou les propriétaires. L'ensemble des variables omises pourrait mener à une surestimation du potentiel réel de surélévation des bâtiments dans notre cas d'étude.

Notre deuxième analyse porte donc sur les gisements fonciers où il peut y avoir construction de logements. L'analyse multicritère que nous avons menée a permis de réaliser une carte qui attribue des notes aux surfaces potentiellement urbanisables (celles qui n'ont pas été exclues). Le scoring, dont la pondération est détaillée dans les annexes, va de 0 à 82. Par conséquent, les surfaces les plus foncées sont celles avec le score le plus élevé et sont donc, selon les critères établis, celles où le potentiel de construction de logements est le plus intéressant.

Pour ce qui est des résultats plus précis, la surface urbanisable représente environ 27 km². À titre de comparaison, la commune de Versailles s'étend sur 26,18 km² (Cf. annexe 4).



Mais comme dans toute analyse, la méthodologie que nous avons adoptée présente des limites. En premier lieu, les critères que nous avons appliqués sont des critères arbitraires. Ce sont des critères mis en place selon notre propre appréciation. De ce fait, une analyse multicritère sur la même zone d'étude pourrait produire un tout autre résultat, sans pour autant qu'il soit erroné. Toujours dans cette optique, il aurait été possible d'ajouter un grand nombre d'autres facteurs afin d'affiner notre recherche. Une des facettes de notre travail a été de sélectionner des critères qui soient les plus exhaustifs possibles. Cependant, dans notre cas, le grand nombre de critères utilisé résulte en un indicateur assez flou, qui peut être assez difficile à interpréter. Enfin, le fait de ne pas prendre en compte la compacité des parcelles pose un certain nombre de problématiques. D'une part, nous obtenons, par endroits, des surfaces aux formes diversifiées qui ne permettent pas véritablement la construction. D'autre part, le fait d'avoir des surfaces fragmentées et qui ne sont pas compactes peut être source de difficultés pour la construction de logements car cela contrevient au principe d'optimisation de l'espace.



IV/ Conclusion

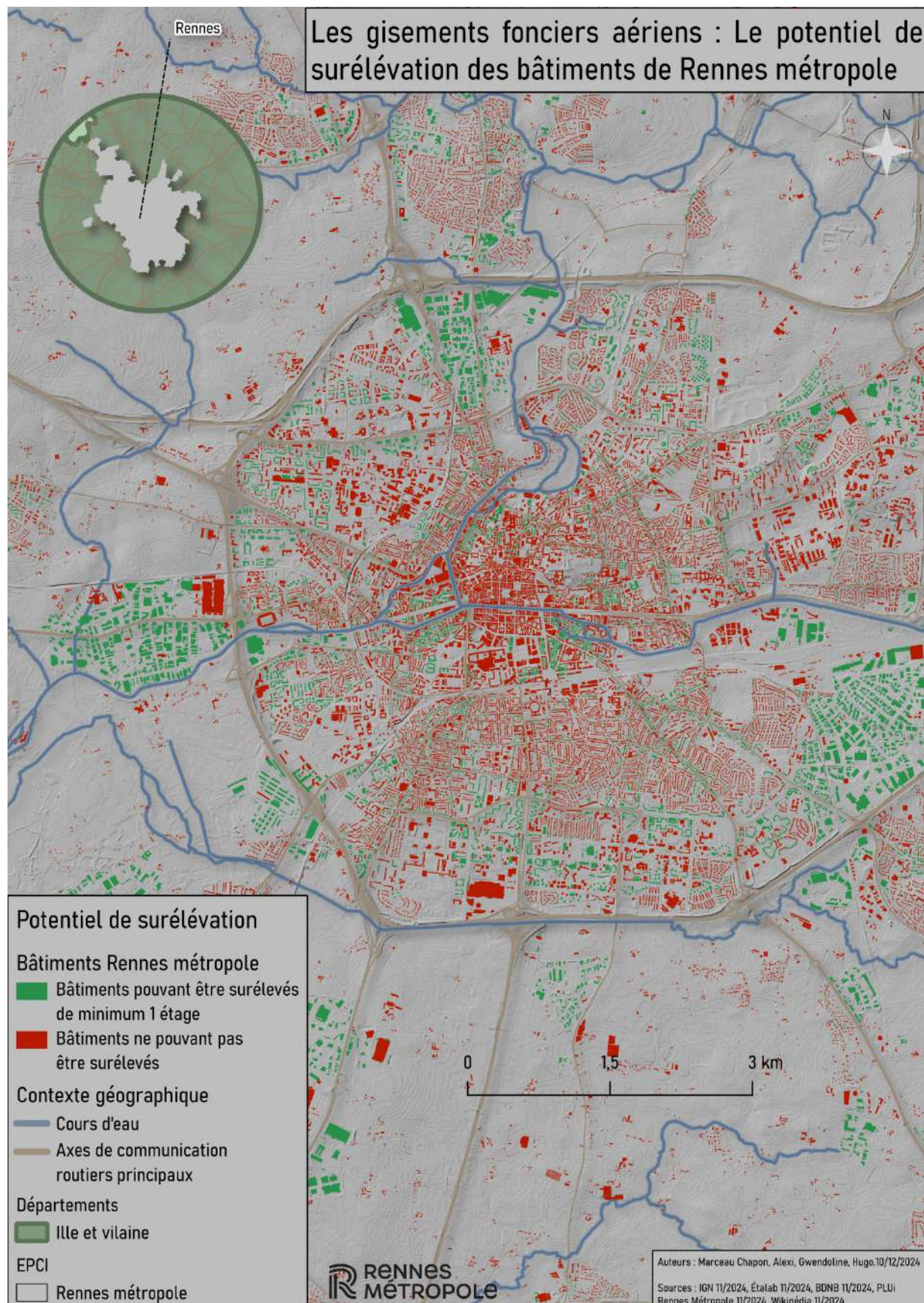
En conclusion, l'objectif de notre analyse était d'identifier les zones où il est possible de construire des logements sur le territoire de l'intercommunalité de Rennes Métropole. La réalisation de cette analyse multicritère est passée par la caractérisation du gisement foncier. L'établissement d'un grand nombre de critères a permis non seulement d'exclure certaines parcelles, mais aussi de noter les surfaces avec le plus grand potentiel. Les résultats que nous avons obtenus se présentent sous deux formats :

- Le foncier aérien, une alternative qui répond aux besoins de la métropole.
- Le foncier classique, dont la caractérisation est un enjeu de taille pour une métropole dynamique.

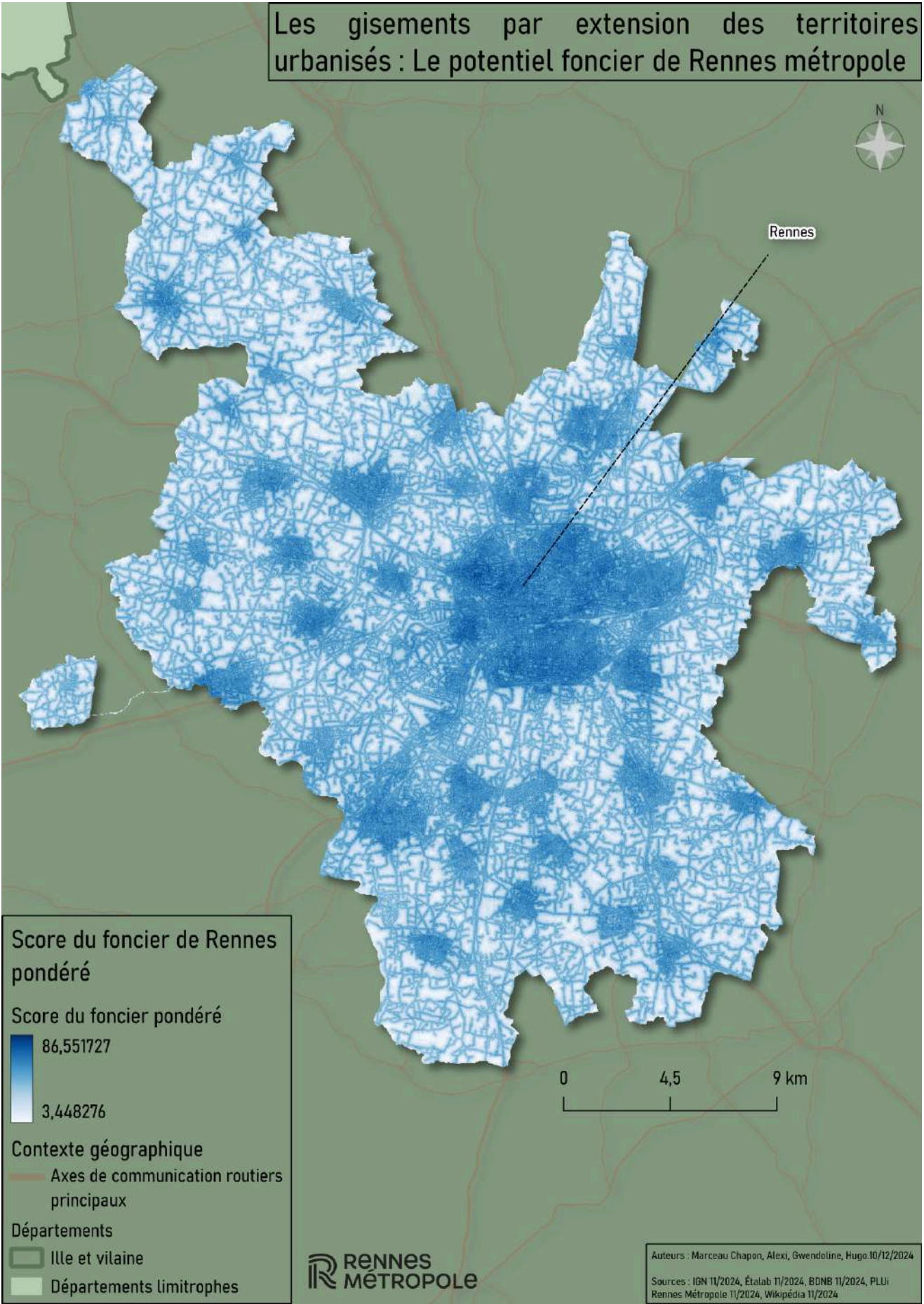
L'harmonisation de ces deux dimensions est une option viable que possède l'intercommunalité afin de faire face à une problématique actuelle très importante, celle de la crise du logement. Dans un contexte où l'accès au logement dans les grands centres urbains se fait par un système d'allocation par les prix, les populations étudiantes et défavorisées alimentent la demande en logement, et l'offre ne suit pas toujours.

V/ Annexes

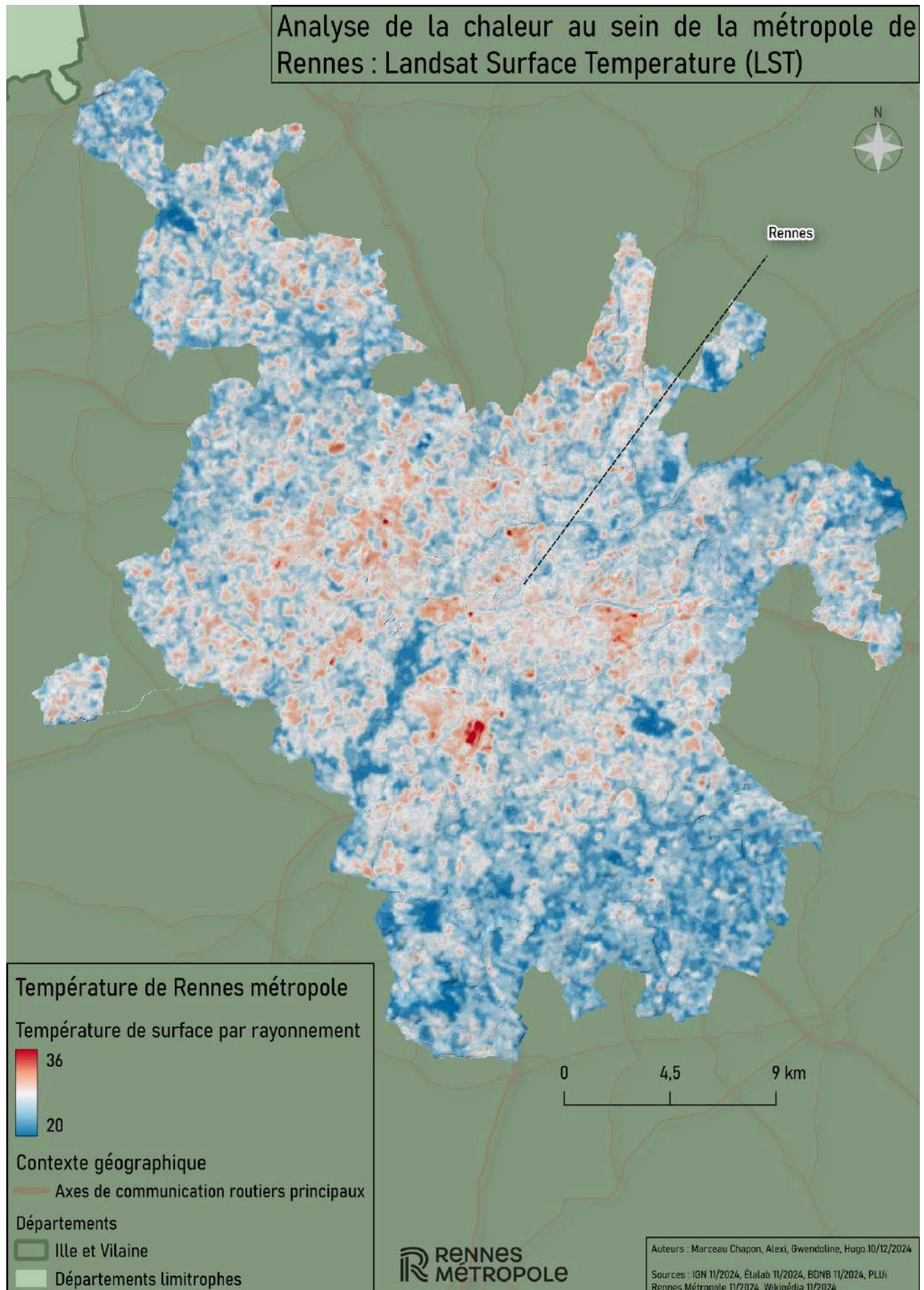
Annexe 1: Carte des gisements fonciers, zoom sur la commune centre



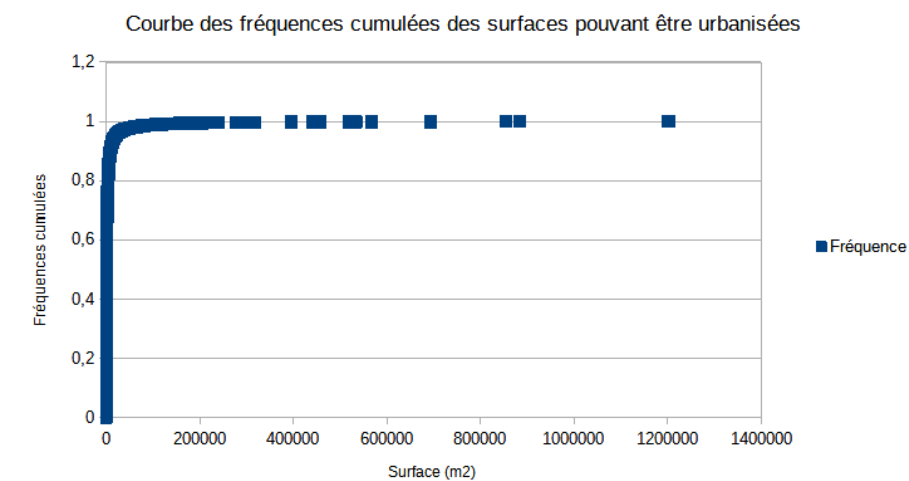
Annexe 2 : Carte de score de l'ensemble de la métropole de Rennes



Annexe 3 : Cartes des températures de surface

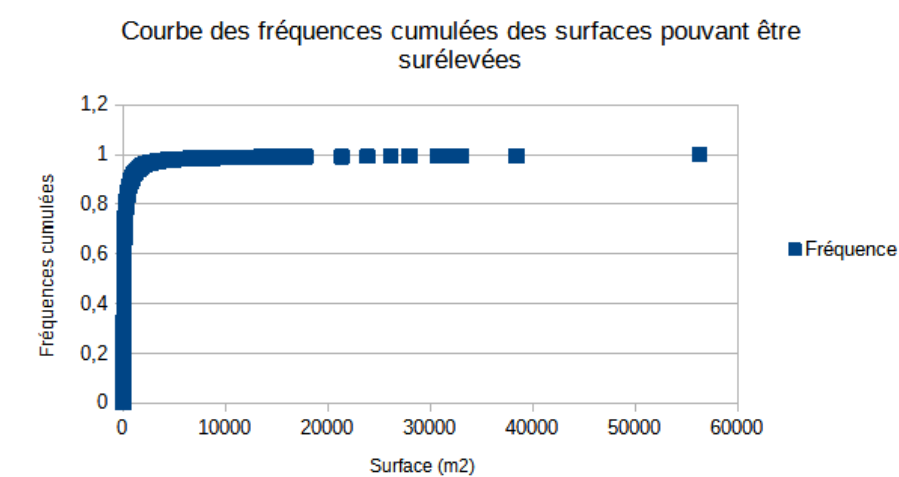


Annexe 4 : Courbe des fréquences cumulées des surfaces urbanisables et statistiques descriptives



	Surf_m2
Moyenne	6458,21324597071
Erreur type	615,106868236091
Mode	#VALEUR !
Médiane	411,065336612344
Premier quartile	118,019586025621
Troisième quartile	2415,41191695642
Variance	1581908356,54742
Écart type	39773,2115442972
Asymétrie	16,7504210983673
Plage	1201922,54419848
Minimum	20,0028706521262
Maximum	1201942,54706913
Somme	27001789,5814035
Compter	4181

Annexe 5 : Courbe des fréquences cumulées de la surface des bâtiments pouvant être surélevées et statistiques descriptives



	Surf_m2
Moyenne	660,792469
Erreur type	18,37174326
Mode	38424,01221
Médiane	103,0143135
Premier quartile	46,86269735
Troisième quartile	222,9583502
Variance	11240797,73
Écart type	3352,729892
Asymétrie	9,791598923
Plage	56299,82897
Minimum	20,00024432
Maximum	56319,82921
Somme	22007032,39
Compter	33304

Annexe 5 : Plan de traitement

Maillage administratif: Admin EXPRESS

Extraction des communes et le l'EPCI rennes métropole par admin express selon le code siren : "CODE_SIREN"='243500139'

Reprojection en 3948 (CC48)

Extraction de l'EPCI par le code siren

Reprojection en 3948

RGE alti 5m:

Regroupement des rasters

Découper selon l'emprise de rennes métropole

Vectoriser

Reprojeter en 3948

Rasteriser à 5m

Calcul de la pente en pourcentage

Export du raster des pentes en pourcentage

BD topo v3:

Couper à l'EPCI

Exporter en CC48

Parcelle Etalab:

Réparer les géométries

Couper à l'epci

Export de la couche "parcelles cadastrées RM"

Largeur de la chaussée et pont :

extraction des tronçons de route depuis la BD topo

Couper à l'epci

Reprojeter en CC48

tampon = if("largeur_de_chaussee" is not NULL , "largeur_de_chaussee" ,2) (rnu minimum 4m)

Style extrémité carré

Regrouper en gardant les entités disjointes séparée

Dans la couche construction surfacique, sélection des ponts "nature" = 'Pont'

Extraction des entités sélection

Couper à l'epci

Fusion des couches vecteurs entre la couche de tampon et route et les ponts extrait en CC48.

Regroupement des résultats en conservant les entités disjointes séparées

Export de la couche "Route et Pont RM" en CC48

Rasterisation à 1m

Création des parcelles de domaine public :

"parcelles cadastrées RM" Différence simple avec l'epci

Export de la couche "parcelles publiques" en CC48

Suppression des entités qui touche les routes

Regroupement des entités sauf celle disjointe

Export de la couche "Parcelles de domaine publics RM"

Regroupement des bâtiments :

Bâtiments bd topo coupés à l'epci

export en cc48

Points dans la surface des bâtiments

Réparer les géométries des bâtiments etalab

Couper des bâtiments de etalab à l'epci

export du résultat en cc48

Couper les constructions BDNB à l'epci

export en cc48

Points dans la surface des bâtiments

Extraction par localisation des bâtiments BDNB disjoints aux bâtiments de etalab

fusion entre les deux

Extraction par localisation des bâtiments bd topo disjoints aux bâtiments de etalab + BDNB

Fusion des vecteurs

Création du fichier "bâtiments full"

Extraction des parcelles privées sans les bâtiments supérieurs ou égaux à 20m2 :

Points dans la surface avec la couche des bâtiments finale

Jointure par localisation pour dire si une parcelle est bâtie ou non

Export d'une couche "parcelles cadastrées RM 2"

différence entre cette couche et les bâtiments

Calcul de surface au m2

Sélection des entités mesurant moins de 20m2 : "Surf_m2" < 20

Suppression des entités

Export de la couche "Parcelles cadastrées RM VF"

Calcul de la hauteur des bâtiments :

jointure par localisation entre les points dans la surface de la bd topo et bdnb et la couche de bâtiment full pour avoir la hauteur (prendre uniquement les attributs de la première entité correspondante, et supprimer ce qui ne peut pas être joint pour éviter les doublons)

Création d'un nouveau champ qui joint les hauteurs, on prend la bd topo en base car plus exhaustive (if "BdTopo_Hauteur" is NULL, "BDNB_Hauteur", "BdTopo_Hauteur")

Statistique de zone avec le mns-mnt (moyenne, médiane, écart type, minimum, maximum, range, minorité, majorité)

Nouveau champ de hauteur qui fait une fusion de toutes les données de hauteur et qui remplit son vide par la majorité des stats de surface : if("Fusion Hauteur" is null , "Stat_majority", "Fusion Hauteur")

Remplacer toutes les données inférieures à 0.5m (qu'on considère comme une erreur) par la moyenne de la hauteur des stats de zone : if("Hauteur fusion majorité" <= 0.5, "Stat_mean" , "Hauteur fusion majorité")

Supprimer toute les entités inférieures à 0.5m considérable comme erreur manifeste d'interprétation : if("Fusion majorité moyenne" > 0.5, "Fusion majorité moyenne" , NULL)

Calcul de la hauteur maximale selon le PLUI :

Export de la couche plui rennes prescriptions surface de 03/2024, en CC48

Jointure par localisation avec la dernière couche des bâtiments et le PLUI, en joignant uniquement le champ donnant les attributs du calcul de la hauteur maximale des bâtiments (lib_val1)

-> Type de jointure : prendre uniquement les attributs de l'entité qui a le plus grand chevauchement.

Calcul de la hauteur max selon le PLUi:

```
if( "lib_val1" = '10m',10,if( "lib_val1" = '12m',12,if( "lib_val1" = '13m',13,if( "lib_val1" = '14m', 14, if( "lib_val1" = '15,5m', 15.5, if( "lib_val1" = '15m',15,if( "lib_val1" = '16m', 16, if( "lib_val1" = '17m', 17, if( "lib_val1" = '18,5m', 18.5,if( "lib_val1" = '18m', 18,if( "lib_val1" = '20m',20,if( "lib_val1" = '21m', 21,if( "lib_val1" = '22m',22,if( "lib_val1" = '27m',27,if( "lib_val1" = '46,30 m IGN 69',46.3,if( "lib_val1" = '6m',6,if( "lib_val1" = '7m',7,if( "lib_val1" = '8m',8,if( "lib_val1" = '9m',9,if( "lib_val1" = 'H=R+1+C' or "lib_val1" = 'R*+1+A/C' or "lib_val1" = 'R*+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+1' or "lib_val1" = 'R+1+A' or "lib_val1" = 'R+1+A+C' or "lib_val1" = 'R+1+A/C' or "lib_val1" = 'R+1+A/C R+1' or "lib_val1" = 'R+1+A/C R+A/C' or "lib_val1" = 'R+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+1+A/C/P R+1' or "lib_val1" = 'R+1+A/C/P R+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+1+C' or "lib_val1" = 'R+1+C/P', 6, if( "lib_val1" = 'R*+2' or "lib_val1" = 'R*+2+1Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+2+A/C' or "lib_val1" = 'R*+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2' or "lib_val1" = 'R+2 R+1' or "lib_val1" = 'R+2 R+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+1Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+2A/2C' or "lib_val1" = 'R+2+2A/2C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A' or "lib_val1" = 'R+2+A+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A+C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C R+1' or "lib_val1" = 'R+2+A/C R+1+A/C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+1' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+1+C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+C' or "lib_val1" = 'R+2+C R+1+C', 9, if( "lib_val1" = '<Nul> R+3+2A/2C/2P R+1+C' or "lib_val1" = 'H=R+3+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+3 R*+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+3+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+3+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3' or "lib_val1" = 'R+3 R+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3+2A/2C/2P R+1+C' or "lib_val1" = 'R+3+2A/C' or "lib_val1" = 'R+3+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3+A' or "lib_val1" = 'R+3+A+C' or "lib_val1" = 'R+3+A/C' or "lib_val1" = 'R+3+A/C R+1' or "lib_val1" = 'R+3+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3+C', 12, if( "lib_val1" = 'R*+4+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+4+A/C' or "lib_val1" = 'R*+4+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4' or "lib_val1" = 'R+4+2A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4+A' or "lib_val1" = 'R+4+A/C' or "lib_val1" = 'R+4+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4+C', 15, if( "lib_val1" = 'R*+5+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+5+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+5+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+5+A/C' or "lib_val1" = 'R+5+A/C/P',18,if( "lib_val1" = 'R*+6' or "lib_val1" = 'R+6' or "lib_val1" = 'R+6+A/C/P',21,if( "lib_val1" = 'R*+7+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+7' or "lib_val1" = 'R+7+A/C/P',24,if( "lib_val1" = 'R+8',27,if( "lib_val1" = 'R*+9' or "lib_val1" = 'R+9',30,if( "lib_val1" = 'R+10',30,"NULL"))))))))))))))))))))))))
```

Code découpé (traitement plus rapide) :

```
if( "lib_val1" = '10m',10,if( "lib_val1" = '12m',12,if( "lib_val1" = '13m',13,if( "lib_val1" = '14m', 14, if( "lib_val1" = '15,5m', 15.5, if( "lib_val1" = '15m',15,if( "lib_val1" = '16m', 16, if( "lib_val1" = '17m', 17, if( "lib_val1" = '18,5m', 18.5,if( "lib_val1" = '18m', 18,if( "lib_val1" = '20m',20,if( "lib_val1" = '21m', 21,if( "lib_val1" = '22m',22,if( "lib_val1" = '27m',27,if( "lib_val1" = '46,30 m IGN 69',46.3,if( "lib_val1" = '6m',6,if( "lib_val1" = '7m',7,if( "lib_val1" = '8m',8,if( "lib_val1" = '9m',9,"NULL"))))))))))))))))
```

```
if( "lib_val1" = 'H=R+1+C' or "lib_val1" = 'R*+1+A/C' or "lib_val1" = 'R*+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+1' or "lib_val1" = 'R+1+A' or "lib_val1" = 'R+1+A+C' or "lib_val1" = 'R+1+A/C' or "lib_val1" = 'R+1+A/C R+1' or "lib_val1" = 'R+1+A/C R+A/C' or "lib_val1" = 'R+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+1+A/C/P R+1' or "lib_val1" = 'R+1+A/C/P R+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+1+C' or "lib_val1" = 'R+1+C/P', 6, if( "lib_val1" = 'R*+2' or "lib_val1" = 'R*+2+1Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+2+A/C' or "lib_val1" = 'R*+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2' or "lib_val1" = 'R+2 R+1' or "lib_val1" = 'R+2 R+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+1Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+2A/2C' or "lib_val1" = 'R+2+2A/2C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A' or "lib_val1" = 'R+2+A+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A+C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C R+1' or "lib_val1" = 'R+2+A/C R+1+A/C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+1' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+1+C' or "lib_val1" = 'R+2+A/C/P R+2+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+2+C' or "lib_val1" = 'R+2+C R+1+C', 9, if( "lib_val1" = '<Nul> R+3+2A/2C/2P R+1+C' or "lib_val1" = 'H=R+3+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+3 R*+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+3+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+3+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3' or "lib_val1" = 'R+3 R+1+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3+2A/2C/2P R+1+C' or "lib_val1" = 'R+3+2A/C' or "lib_val1" = 'R+3+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3+A' or "lib_val1" = 'R+3+A+C' or "lib_val1" = 'R+3+A/C' or
```

```
"lib_val1" = 'R+3+A/C R+1' or "lib_val1" = 'R+3+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+3+C' , 12, if("lib_val1" = 'R*+4+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+4+A/C' or "lib_val1" = 'R*+4+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4' or "lib_val1" = 'R+4+2A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4+A' or "lib_val1" = 'R+4+A/C' or "lib_val1" = 'R+4+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+4+C', 15, if("lib_val1" = 'R*+5+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R*+5+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+5+2Sh+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+5+A/C' or "lib_val1" = 'R+5+A/C/P', 18, if("lib_val1" = 'R*+6' or "lib_val1" = 'R+6' or "lib_val1" = 'R+6+A/C/P', 21, if("lib_val1" = 'R*+7+A/C/P' or "lib_val1" = 'R+7' or "lib_val1" = 'R+7+A/C/P', 24, if("lib_val1" = 'R+8', 27, if("lib_val1" = 'R*+9' or "lib_val1" = 'R+9', 30, if("lib_val1" = 'R+10', 30, "NULL")))))))))))
```

Capacité de surélévation:

"Hauteur_Maximale_PLUi" - "Hauteur final"

Bâtiments éligibles à la surélévation:

if("Capacité de surélévation" >=3 and "Surf_m2" >=20, 'oui', 'non')

Export en fichier ODS.

Deuxième partie, calcul des gisements fonciers par extension des territoires urbanisés:

Reprojection des couches :

Traitements: Reprojection en CC48 (ESPG 3948) puis export en GPKG

Couches cibles : Abord des sites historiques, droit de préemption, Espaces d'intérêt paysager ou écologiques, monuments historiques et sites classée, PAE, Périmètre de prise en considération, PUP, zone aéronautique, synthèse POS et PLU, ZAC, ZAD

Rastérisation pour l'ensemble des traitements suivants :

Rasterisation à 1m

("Valeurs fixes à utiliser pour tous les pixels" = 1 -> Tous les pixels qui sont traversés par le vecteur sont égaux à 1
"Affecter une valeur nulle spécifiée aux bandes de sortie" = tout supprimer pour qu'il y ait marqué "non renseignée")
Emprise depuis la couche rennes métropole

Calcul de proximité (distance au raster) pour l'ensemble des traitements suivants:

Coordonnées géoréférencées

Distance max (changeante en fonction de chacune des données)

Valeur nulle à utiliser pour le raster de proximité de destination = Non renseigné

Calcul de la température :

Landsat 8-9 collection 2 level1, Bande 10, Panshapering, Correction atmosphérique, Température en celsius, SCP

Vectorisation

Couper à l'epci

Bâtiments finis:

Rasterisation

Zonage POS et PLU:

Sélection dans le vecteur des zonages non constructibles : "libelong" = 'A urbaniser bloqué' or "libelong" = 'Agricole' or "libelong" = 'Naturel' or "libelong" = NULL

Export de la couche "Zone non urbanisable"

Rasterisation

Cours d'eau:

Extraction depuis la bd topo

couper à l'epci

reprojeter en CC48

Tampon à 10m, 64 segment, regrouper le résultat en gardant les entités disjointes séparées

Rasterisation

Score température :

("Raster températures RM@1" <= 25) * 1 * 100 +

("Raster températures RM@1" > 25) * ("Raster températures RM@1" <= 35) * 1 * 50 +

("Raster températures RM@1" > 35) * 1 * 25

Pente exclusif:

if("Raster pente 5m pourcentage@1" < 8, 0, 1)

Score pente:

("Raster pente 5m pourcentage@1" <= 3) * 1 * 100 +

("Raster pente 5m pourcentage@1" > 3) * ("Raster pente 5m pourcentage@1" <= 5) * 1 * 50 +

("Raster pente 5m pourcentage@1" > 5) * ("Raster pente 5m pourcentage@1" < 8) * 1 * 25

Score distance à la route:

Rasterisation

Calcul de proximité (max 200m)

Export raster de proximité

("Distance route (200m)@1" <= 10) * 1 * 100 +

("Distance route (200m)@1" > 10) * ("Distance route (200m)@1" <= 25) * 1 * 85 +

("Distance route (200m)@1" > 25) * ("Distance route (200m)@1" <= 50) * 1 * 70 +

("Distance route (200m)@1" > 50) * ("Distance route (200m)@1" <= 75) * 1 * 55 +

("Distance route (200m)@1" > 75) * ("Distance route (200m)@1" <= 100) * 1 * 40 +

("Distance route (200m)@1" > 100) * ("Distance route (200m)@1" <= 150) * 1 * 20 +

("Distance route (200m)@1" > 150) * ("Distance route (200m)@1" < 200) * 1 * 10 +

("Distance route (200m)@1" = 200) * 0

Raster exclusif route:

Calculatrice raster depuis le raster de proximité

if ("Distance route (200m)@1" >= 200, 1, 0)

Équipements de transport:

Rasterisation

calcul de la distance (max 1500m)

Scoring :

100 * ("equip_transport_proxi@1" <= 300)

+ 75 * (("equip_transport_proxi@1" > 300) AND ("equip_transport_proxi@1" <= 600))

+ 50 * (("equip_transport_proxi@1" > 600) AND ("equip_transport_proxi@1" <= 900))

+ 25 * (("equip_transport_proxi@1" > 900) AND ("equip_transport_proxi@1" <= 1200))

+ 10 * (("equip_transport_proxi@1" > 1200) AND ("equip_transport_proxi@1" <= 1500))

+ 0*("equip_transport_proxi@1" > 1500)
couche en sortie = equip_transport_score.tif

Espaces verts:

Export en CC48

Rasterisation

calcul de la distance (max 1500m)

scoring:

```
("Distance 1500 espaces verts@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 espaces verts@1">50)*("Distance 1500 espaces verts@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 espaces verts@1">100)*("Distance 1500 espaces verts@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 espaces verts@1">250)*("Distance 1500 espaces verts@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 espaces verts@1">500)*("Distance 1500 espaces verts@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 espaces verts@1">750)*("Distance 1500 espaces verts@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 espaces verts@1">1000)*("Distance 1500 espaces verts@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 espaces verts@1">=1500)*0
```

établissement scolaire primaire et secondaire, aire de jeux:

Export en CC48

tampon à 1m

64 segments, rond

Export en GPKG CC48

Rasterisation

Calcul distance au raster (max 1500)

Scoring écoles primaires:

```
("Distance 1500 écoles primaires@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 écoles primaires@1">50)*("Distance 1500 écoles primaires@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 écoles primaires@1">100)*("Distance 1500 écoles primaires@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 écoles primaires@1">250)*("Distance 1500 écoles primaires@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 écoles primaires@1">500)*("Distance 1500 écoles primaires@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 écoles primaires@1">750)*("Distance 1500 écoles primaires@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 écoles primaires@1">1000)*("Distance 1500 écoles primaires@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 écoles primaires@1">=1500)*0
```

Scoring secondaire:

```
("Distance 1500 secondaire@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 secondaire@1">50)*("Distance 1500 secondaire@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 secondaire@1">100)*("Distance 1500 secondaire@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 secondaire@1">250)*("Distance 1500 secondaire@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 secondaire@1">500)*("Distance 1500 secondaire@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 secondaire@1">750)*("Distance 1500 secondaire@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 secondaire@1">1000)*("Distance 1500 secondaire@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 secondaire@1">=1500)*0
```

Aires de jeux:

Export en CC48

Rasterisation

calcul de la distance (max 1500m)

scoring:

```
("Distance 1500 aires de jeu@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 aires de jeu@1">50)*("Distance 1500 aires de jeu@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 aires de jeu@1">100)*("Distance 1500 aires de jeu@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 aires de jeu@1">250)*("Distance 1500 aires de jeu@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 aires de jeu@1">500)*("Distance 1500 aires de jeu@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 aires de jeu@1">750)*("Distance 1500 aires de jeu@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 aires de jeu@1">1000)*("Distance 1500 aires de jeu@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 aires de jeu@1">=1500)*0  
export couche : Score distance aires de jeux
```

EHPAD:

extraction depuis la base de données : "nom_special" = 'EHPAD'

Reprojection en CC48

Tampon de 1m 64 segments

rasterisation à 1m

Distance de 1500m maximum

Scoring :

```
("Distance 1500 EHPAD@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 EHPAD@1">50)*("Distance 1500 EHPAD@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 EHPAD@1">100)*("Distance 1500 EHPAD@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 EHPAD@1">250)*("Distance 1500 EHPAD@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 EHPAD@1">500)*("Distance 1500 EHPAD@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 EHPAD@1">750)*("Distance 1500 EHPAD@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 EHPAD@1">1000)*("Distance 1500 EHPAD@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 EHPAD@1">=1500)*0  
export couche : Score distance EHPAD
```

Hôpitaux:

Extraction depuis la base de données : "nom_special" = 'Hôpital/Clinique/Urgences' or "nom_special" = 'Enseignement aux hospitalisés et handicapés'

Reprojection en CC48

Tampon de 1m 64 segments

rasterisation à 1m

Distance de 1500m maximum

Scoring :

```
("Distance 1500 hopitaux@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 hopitaux@1">50)*("Distance 1500 hopitaux@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 hopitaux@1">100)*("Distance 1500 hopitaux@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 hopitaux@1">250)*("Distance 1500 hopitaux@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 hopitaux@1">500)*("Distance 1500 hopitaux@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 hopitaux@1">750)*("Distance 1500 hopitaux@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 hopitaux@1">1000)*("Distance 1500 hopitaux@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 hopitaux@1">=1500)*0  
export couche : Score distance hôpitaux
```

Unités de formation:

Extraction depuis la base de données: "nom_special" = 'Unité de Formation (UFR)'

Reprojection en CC48

Tampon de 1m 64 segments

rasterisation à 1m

Distance de 1500m maximum

Scoring :

```
("Distance 1500 unité de formation@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 unité de formation@1">50)*("Distance 1500 unité de formation@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 unité de formation@1">100)*("Distance 1500 unité de formation@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 unité de formation@1">250)*("Distance 1500 unité de formation@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 unité de formation@1">500)*("Distance 1500 unité de formation@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 unité de formation@1">750)*("Distance 1500 unité de formation@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 unité de formation@1">1000)*("Distance 1500 unité de formation@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 unité de formation@1">=1500)*0
```

Export couche : Score distance unité de formation

Universités:

Extraction depuis la base de donnée : "nom_special" = 'Université'

Reprojection en CC48

Tampon de 1m 64 segments

rasterisation à 1m

Distance de 1500m maximum

Scoring :

```
("Distance 1500 universités@1"<=50)*1*100 +  
(("Distance 1500 universités@1">50)*("Distance 1500 universités@1"<=100))*1*85+  
(("Distance 1500 universités@1">100)*("Distance 1500 universités@1"<=250))*1*70+  
(("Distance 1500 universités@1">250)*("Distance 1500 universités@1"<=500))*1*55+  
(("Distance 1500 universités@1">500)*("Distance 1500 universités@1"<=750))*1*40+  
(("Distance 1500 universités@1">750)*("Distance 1500 universités@1"<=1000))*1*20+  
(("Distance 1500 universités@1">1000)*("Distance 1500 universités@1"<1500))*1*10+  
("Distance 1500 universités@1">=1500)*0
```

Fusion des couches raster exclusives:

```
"zone-amenagement-dif-renne-metpl-1m@1" + "zone_aménagement_concerte_rennes_mtpl-1m@1" +  
"sup-t5-emprise-rennes-mtpl-1m@1" + "rloi-patrimoine-rennes-mtpl-1m-001@1" + "pup-1m@1" +  
"perimetre-pris-en-consideration@1" + "pae_rennes@1" + "monuments_historiques_et_sites_classées@1" +  
"droit_de_preemption_rennes_mtpl@1" + "Zone non urbanisable raster@1" +  
"Espaces_d'intérêts_paysagers_ou_écologiques@1" + "Distance à la route supérieur à 200m@1" + "Bâtiments@1" +  
"Abords_sites_historiques_rennes_mtpl@1" + "Cours d'eau@1" + "Routes et ponts@1"
```

Mise en binaire des valeurs :

```
if ( "fusion calcullette@1">=1,1,0)
```

export du raster "Fusion binaire"

Inversion :

```
if ( "Fusion binaire@1"=1,0,1)
```

Export de la couche "Fusion binaire inversée"

Scoring et pondération final :

$$\frac{("score\ distance\ route@1"*11)+("Score\ température\ v1@10*2")+("Score\ pente@1"*3)+("Score\ espaces\ verts@1"*2)+("Score\ distance\ aires\ de\ jeux@1"*2)+("Score\ distance\ secondaire@1")+("Score\ distance\ écoles\ primaires@1")+("Score\ distance\ unité\ de\ formation@1")+("Score\ distance\ universités@1")+("Score\ distance\ EHPAD@1"*2)+("Score\ distance\ hopitaux@1"*3))/29}$$

Suppression des scores par les critères exclusifs:

"Score pondéré complet@1""Ensemble exclusif inversé@1"
Export "Score pondéré complet urbanisable"

Vectorisation du score final :

Sélection des surfaces qui ne sont pas urbanisables : "Score" =0

Suppression

regroupement en gardant les entités disjointes séparées

calcul de la surface en m2 : \$area

Sélection des surfaces inférieures à 20m2 : "Surf_m2">=20

Inversion de la sélection

Suppression

Export ODS

VI/ Sources

OCS GE:

https://data.geopf.fr/telechargement/download/OCSGE/OCS-GE_2-0_SHP_LAMB93_D035_2020-01-01/OCS-GE_2-0_SHP_LAMB93_D035_2020-01-01.7z

BD Topo:

https://data.geopf.fr/telechargement/download/BDTOPO/BDTOPO_3-4_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D035_2024-09-15/BDTOPO_3-4_TOUSTHEMES_GPKG_LAMB93_D035_2024-09-15.7z

Cadastre:

<https://files.data.gouv.fr/cadastre/etalab-cadastre/2021-07-01/shp/departements/35/>

Bâtiments étalab:

<https://files.data.gouv.fr/cadastre/etalab-cadastre/2021-07-01/shp/departements/35/>

Bâtiment BDNB:

https://bdnb.io/archives_data/bdnb_millesime_2023_11_a/

LST:

<https://earthexplorer.usgs.gov>

Servitude aéronautique:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/sup_t5_emprise/information/

RLPI A1 Abord des monuments historique :

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/rlpi_mh_abords/export/

PAE:

<https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/pae/export/>

RLPi Espaces d'intérêt paysager ou écologique :

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/rlpi_eipe/export/

RLPi A0 Monuments historiques et sites classés:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/rlpi_mh_sc/export/

PLUi Droit de préemption:

<https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/droit-de-preemption-dp-sur-rennes-metropole/export/>

Espaces boisés :

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/espaces_boises/export/

Projets Urbains Partenariaux (PUP) sur Rennes Métropole :

<https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/pup/information/>

Déclaration d'Utilité Publique (DUP) sur Rennes Métropole :

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/declaration_utilite_publique/information/

Synthèse des zonages POS et PLU des communes de Rennes Métropole (décembre 2015) :

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/synthese_pos_plu_2015/export/

Zones d'aménagement différé (ZAD) sur Rennes Métropole:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/zones_aménagement_differe/export/

Zones d'aménagement concerté (ZAC) sur Rennes Métropole :

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/zones_aménagement_concerte/export/

Périmètre de prise en considération (PPC) sur Rennes Métropole:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/perimetre_prise_en_consideration/export/

Bâtiment MNS 50cm:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/mnt_2021_batiments/information/

PLUi rennes métropole:

<https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/plui/information/>

établissement scolaire primaire:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/ecoles_primaires/information/

établissement du second degrés:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/etablissement_scolaire_2nd_degre/export/

Aire de jeux:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/aires_jeux_rennes_metropole/export/

Espaces verts:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/espaces_verts/export/

Site et organismes:

https://data.rennesmetropole.fr/explore/dataset/sites_organismes_organismes/export/

<https://edito.seloger.com/construction/terrains/possible-de-construire-une-maison-un-terrain-pente-article-18365.html#:~:text=Au-delà%20de%208%20%25%2C,d%27y%20construire%20une%20maison>

https://www.asphalte-evolution.fr/location-revetements-routiers_construction-routiere_informations-sur-la-construction-routiere_combien-coute-la-construction-dune-route.phtml

<https://www.presse.metropole.rennes.fr/accueil/documents-presse/tous-les-documents/25-29317/surelever-l-es-immeubles--une-opportunité-pour-créer-et-renover>

<https://www.audiar.org/publication/urbanisme/optimisation-du-foncier-economique-et-lidentification-des-gisements-theoriques-enjeux-et-methode-note-n1/>

<https://www.fnau.org/fr/publication/les-zones-dactivites-de-rennes-metropole-loptimisation-du-foncier-economique-et-lidentification-des-gisements-theoriques-note-n-2/>

<https://www.lesechos.fr/pme-regions/bretagne/rennes-veut-surelever-ses-immeubles-pour-limiter-le-talement-urbain-2085435>

<https://www.aefinfo.fr/depeche/709655-rennes-metropole-detaille-sa-methode-pour-identifier-le-gisement-fo-ncier-de-la-surelevation-du-bati>

<https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/referentiel-batiment-sur-rennes-metropole-1/>

<https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/zones-damenagement-commercial-sur-rennes-metropole/>

<https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/localisation-et-caracteristiques-des-zones-dactivites-sur-rennes-metropole/>

<https://cosia.ign.fr/info>

<https://www.paysderennes.fr/nos-commissions/scot/>

<https://metropole.rennes.fr/documents-plan-local-urbanisme-intercommunal-plui>

<https://www.insee.fr/fr/statistiques/3131723>

<https://www.lamaisonsaintgobain.fr/guides-travaux/questions-travaux/quand-et-pourquoi-faire-appel-aux-bureau-x-d-etudes>

https://www.google.com/search?client=opera-gx&hs=HKC&sca_esv=8bc9d99a7138e9f1&sxsrf=ADLYWIJK2fkBnT-V8KKyU4u44TJUAO_6QA:1733865754042&q=bâtiment+sigat&udm=2&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6a_oPVcBgTlosgQSuzBMInAdio07UCFdb4kkCZQx4-ERIk5vUh0ggofzXKAnOWLfX3LfEpOL2Il_mIPUigdiia8nmBZbOx3UIbxvOXSmldT3oO8d4_vVC3eLZNWC_D9MdVeeVVe1PBsvv7cFr4GGHt99IMZYJ-SyEgtA-vgPM_MmNTwX18wNzr8X&sa=X&ved=2ahUKEwicn-6ikZ6KAxXVdqQEHS5dFwYQtKgLegQIEhAB&biw=1879&bih=961&dpr=1#imgrc=JDIJaekonGlZGM&imgdii=Rwqy0SNLiQNekM

<https://www.kazimo.fr/blog/guide-construction/suivre-gerer-chantier/article/etapes-construction-maison-neuve.htm>

<https://www.manda.fr/ressources/articles/les-autorisations-pour-realiser-une-surelevation-en-ville>